Serie 4 Aufgabe 3

a) $V_{leer} = 1/4 \cdot V_z = 1/4 \cdot 2000 = 500\,l$

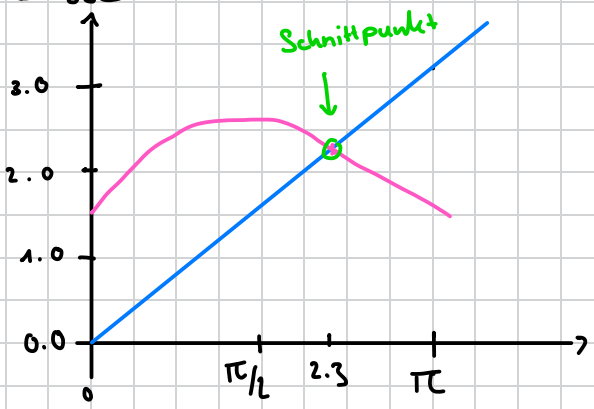
$A_{leer} = 1/4 \cdot \pi \cdot r^2$ oder $\frac{1}{2} r^2 (\varphi - \sin(\varphi))$

$1/4 \cdot \pi \cdot r^2$	$= 1/2 \cdot r^2 \cdot (\varphi - \sin(\varphi))$	r^2 kürzen
$1/4 \cdot \pi$	$= 1/2 \cdot (\varphi - \sin(\varphi))$	$\cdot 2$
$1/2 \cdot \pi$	$= \varphi - \sin(\varphi)$	

b)

$\sin(\varphi) - \varphi$	$= -\pi/2$	$-\sin(\varphi)$
$-\varphi$	$= -\pi/2 - \sin(\varphi)$	$\cdot(-1)$
φ	$= \pi/2 + \sin(\varphi)$	

Skizze:



$y = \sin(\varphi) + \pi/2$

$y = \varphi$

Der Schnittpunkt liegt ungefähr bei 2.3 also $\varphi_0 = 2.3$

$\varphi_1 = \sin(2.3) + \pi/2 \approx 2.3165$

$\vdots = \vdots$

$\varphi \approx 2.31$ rad

c) Abstand d ergibt sich von einem rechtwinkelig Dreieck mit Hypotenuse r und Winkel $\varphi/2$

$\cos(\varphi/2) = d/r \quad | \cdot r$

$r \cdot \cos(\varphi/2) = d$

$h = r + d$

$h = r + r \cdot \cos(\varphi/2)$

$h = r \cdot (1 + \cos(\varphi/2))$

$h = r \cdot (1 + \cos(2.31/2))$

$h \approx 1.904\, r$